ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №20
ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1. Цель и порядок работы

Цель работы – изучить особенности функционального программирования в языке программирования Python.

Порядок выполнения работы:

- ознакомиться с описанием практического занятия;
- написать программы;
- продемонстрировать работу преподавателю.

2. Теоретический материал

Кроме материалов лекции, можно воспользоваться материалами по данной теме из данных источников:

1. https://metanit.com/python/tutorial/2.17.php
2. https://metanit.com/python/tutorial/2.18.php
3. https://metanit.com/python/tutorial/2.19.php
4. https://metanit.com/python/tutorial/2.28.php
5. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f16f3bea-63952b78-aded6b80-74722d776562/https/docs.python.org/3.11/howto/functional.html
6. https://medium.com/nuances-of-programming/функциональное-программирование-на-python-5e545542feb2
7. https://ru.wikibooks.org/wiki/Python/Функциональное_программирование_на_Python
8. https://devpractice.ru/fp-python-part1-general/

3. Контрольные вопросы

1. Какие принципы функционального программирования вы знаете?
2. Что означает понятие «чистая» функция?
3. Какие встроенные функции высших порядков вы знаете? Примеры.
4. Для чего используются лямбда-выражения?
5. Что такое рекурсия?
6. Какие виды рекурсии вы знаете?
7. Что такое прямая и косвенная рекурсия?
8. Что такое бесконечная рекурсия? Какова причина ее возникновения?
9. Что такое уровень рекурсии? Что такое глубина рекурсии?

4 Задание

1. Изучите теоретический материал.

2. Ответьте на теоретические вопросы.
3. Выполните на выбор 1 задание из пункта 5.1, предназначенные для работы в аудитории и 1 задание из пункта 5.2 для самостоятельной работы. По каждому заданию напишите постановку задачи, приведите решение задачи на языке программирования Python.
4. Составьте отчет о проделанной работе в аудитории и самостоятельно дома (см. приложение).
5. Итоговый отчет (содержащий выполненные задания) прикрепите в системе https://lms.utmn.ru. При выставлении баллов за работу учитывается: правильность написания кода, полнота и правильность ответов учащегося.
6. **Внимание!!!** Название файла должно содержать ФИО и номер практического занятия (Иванов_Иван_Иванович_ПЗ_20.docx)
7. Дома выполните задание для самостоятельной работы.
8. Вы можете дополнительно выполнить задание 5.3, оно не обязательно для выполнения.

5. Формулировки заданий:

Работа в аудитории (1 балл)

5.1 Задание 1

Вариант	Задание
1	Заданы два множества одинаковой длины. Используя функцию map и лямбда-выражение получить список сумм попарных элементов этих множеств.
2	Задан список целых чисел из 15 элементов. Используя функцию filter и лямбда-выражение получить множество состоящего из элементов списка кратных 4.
3	Заданы два множества одинаковой длины. Используя функцию map и лямбда-выражение получить список произведений попарных элементов этих множеств.
4	Задан список целых чисел из 10 элементов. Используя функцию filter и лямбда-выражение получить множество состоящего из элементов списка кратных 6.
5	Задан список целых чисел из 15 элементов. Используя функцию filter и лямбда-выражение получить список состоящий из элементов списка кратных 12.

Самостоятельная работа (1 – балл)

5.2 Задание 2

Указания к заданию:

- реализуйте функцию, вычисляющую рекурсивно сумму или произведение (в зависимости от варианта);
- циклы или функцию для вычисления факториала использовать нельзя;
- рекурсивная функция должны иметь независимый интерфейс (нельзя использовать переменные глобального контекста в функции);
- напишите программу осуществляющую вызов функции;
- в программе обязательно должны быть комментарии к тексту программы, поясняющие ее работу.

Вариант	Задание
1	С помощью рекурсии вычислить сумму ряда до заданного *n*: $\sum_{i=1}^{n} \frac{i!}{2i+2}$.
2	С помощью рекурсии вычислить произведение ряда до заданного *n*: $\prod_{i=1}^{n} \frac{i!}{\ln(7i+1)}$.
3	С помощью рекурсии вычислить сумму ряда до заданного *n*: $\sum_{i=1}^{n} \frac{(2i)!}{4i+1}$.
4	С помощью рекурсии вычислить произведение ряда до заданного *n*: $\prod_{i=1}^{n} \frac{i!}{5i-2}$.
5	С помощью рекурсии вычислить сумму ряда до заданного *n*: $\sum_{i=1}^{n} \frac{(3i)!}{3i+1}$.

Дополнительное задание (1 – балл)

5.3 Задание 3

Указания к заданию:

- реализуйте функцию, вычисляющую рекурсивно сумму ряда;
- циклы или функцию для вычисления факториала использовать нельзя;
- рекурсивная функция должны иметь независимый интерфейс (нельзя использовать переменные глобального контекста в функции);
- напишите программу осуществляющую вызов функции;
- в программе обязательно должны быть комментарии к тексту программы, поясняющие ее работу.

Найти сумму ряда с точностью ε, общий член которого равен:

№ задания	a_n	№ задания	a_n
1	$\frac{\ln(n+1)}{(n+4)!}$, где $n = 1 \cdots \infty$	4	$\frac{n!}{n^n}$, где $n = 1 \cdots \infty$
2	$\frac{\sqrt{n!}}{(2n)!}$, где $n = 1 \cdots \infty$	5	$\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}$, где $n = 1 \cdots \infty$
3	$\frac{2^n}{(3n)!}$, где $n = 1 \cdots \infty$	6	$\frac{(-1)^{n-1} n!}{n^n}$, где $n = 1 \cdots \infty$

Точность считается достигнутой, если следующий член последовательности меньше заданного ε.